

浅谈数位DP

——闵海

数位DP是什么？

- 首先我们来看一道题：
求 $a \sim b$ 中不包含62的数的个数. $0 < a, b < 2 * 10^{20}$.

- 数位DP就是用来解决
- 1.求出在给定区间[A,B]内，符合条件P(i)的数i的个数.
- 2.条件P(i)一般与数的大小无关，而与 数的组成 有关.

怎么做？

- 求 $a \sim b$ 中不包含62的数的个数. $0 < a, b < 2 * 10^{20}$.
- 也就是说6和2不能连续，判断一下就OK了。

- **【问题描述】**

0-N 中有多少个数在 K 进制下和 -K 进制下的表示方式一样。举个例子，如：
4 的 -3 进制表示为 $4 = (121)_{-3} = 1 \times (-3)^2 + 2 \times (-3)^1 + 1 \times (-3)^0$ 。

【输入格式】

一行两个整数 N, K。

【输出格式】

一行一个整数代表答案。

【样例输入】

21 3

【样例输出】

9

【数据范围与规定】 s

对于 40% 的数据， $N \leq 1000$ 。

另外 30% 的数据， $K=2$

对于 100% 的数据， $1 \leq N \leq 10^{15}, 2 \leq K \leq 10^3$ 。

- `const int N=1000;`
- `int a[N],dp[N][N];`
- `long long dfs(int pos,int sta,int limit){`
- `if(pos==0)return sta;`
- `if(!limit&&dp[pos][sta]!=-1)return dp[pos][sta];`
- `int up=limit?a[pos]:9;`
- `long long tmp=0;`
- `for(int i=0;i<=up;i++)`
- `{`
- `tmp+=dfs(pos-1,sta&&(!(i%2)&&!i)||i%2),limit&&i==up);`
- `}`
- `if(!limit)dp[pos][sta]=tmp;`
- `return tmp;`
- `}`

```

long long solve(long long x){
    memset(dp,-1,sizeof(dp));
    int pos=0;
    while(x)
    {
        a[++pos]=x%10;
        x/=10;
    }
    return dfs(pos,1,1);
}

int main()
{
    long long r;
    scanf("%lld",&r);
    printf("%lld",solve(r));
    // 若有l, printf("%lld",solve(r)-solve(l-1));
}

```

Luogu 1831

- 如果把一个数的某一位当成支点，且左边的数字到这个点的力矩和等于右边的数字到这个点的力矩和，那么这个数就可以被叫成杠杆数。
- 比如4139就是杠杆数，把3当成支点，我们有这样的等式： $4 * 2 + 1 * 1 = 9 * 1$ 。
- 给定区间 $[x,y]$ ，求出在 $[x,y]$ 中有几个杠杆数。
- 对于40%的数据， $x \leq y \leq x + 100000$
- 对于100%的数据， $1 \leq x \leq y \leq 10^{18}$

- 这可以是一道很经典的入门题目
- **1.** 本题是一道数位DP，首先我们可以只考虑设计算法求 $[1,x]$ 这个区间内符合条件的数的个数即可。因为 $[x,y]$ 这个区间内的个数实际上是 $[1,y]$ 区间内的个数减去 $[1,x-1]$ 区间内的个数。（注意要把0特殊出来考虑）
- **2.** 之后我们可以枚举支点的位置，对于每个满足条件的数，它所对应的支点是唯一的，原因是如果将支点右移，左边减去右边的差将严格单调增加。 $state$ 表示力矩和（支点左边加支点右边），所以当 $state < 0$ 时，当前这个数不满足以 i 为支点成为杠杆数的情况，返回0。但当 $state == 0$ 时并不能就 $ans++$ 了，因为当前枚举的位置可能还没枚举完。
- **3.** 枚举好支点，问题就转化为：求 $[1,x]$ 中，以第 i 位为支点的杠杆数的个数。
- **==》** 我们就可以用数位DP解决此问题。
- 注意：注意当力矩为负时，就要返回，否则会出现下标为负。
- （数位DP可以从后往前推，也可以用记忆化搜索。我比较喜欢记忆化搜索，比较有套路。）

Luogu 2602

- 给定两个正整数 a 和 b ，求在 $[a,b]$ 中的所有整数中，每个数码(digit)各出现了多少次。
- 30%的数据中， $a \leq b \leq 10^6$;
- 100%的数据中， $a \leq b \leq 10^{12}$ 。
- 加一维

- **long long** dfs(**int** pos,**int** sum,**bool** lead,**bool** limit,**int** num) {
- **if**(pos==-1)**return** sum;
- **if**(dp[pos][sum]!=-1&&!limit)**return** dp[pos][sum];
- **long long** tmp=0;
- **int** up=limit?a[pos]:9;
- **for**(**int** i=0;i<=up;i++)
- {
 - **tmp+=dfs(pos1,sum+(i==num&&(lead||i)),i!=0||lead,limit&&i==a[pos],num);**
- }
- **if**(lead&&!limit)dp[pos][sum]=tmp; **return** tmp; }

- **int** main() {
- scanf("%lld%lld",&l,&r);
- **for**(**int** i=0;i<=9;i++)
- printf("%lld ",solve(r,i)-solve(l-1,i)); }

Luogu 3413

- 只有满足“存在长度至少为2的回文子串”的数是萌的——也就是说，101是萌的，因为101本身就是一个回文数；110是萌的，因为包含回文子串11；但是102不是萌的，1201也不是萌的。
- 现在SOL想知道从l到r的所有整数中有多少个萌数。
- 由于答案可能很大，所以只需要输出答案对1000000007 (10^9+7) 的余数。

有想法吗？

- 再加一维！！
- OK。

summary

- 核心：记忆化搜索
- 做法：首先找规律，然后判断需要几维，然后就很简单了。

谢谢大家！